

IA / FLOW CHART

날짜	2026년 9월 17일
설명	프로젝트 설계
작성자	노영서

▼ 소현님이 남겨주신 IA



Easy-DART (Root)

- |
- | — 1.0 [기업 파헤치기] (/company-list)
- | | — 1.1 내 소비 → 기업 실적 환산기 (Hero Metaphor Calculator)
- | | | — 결제 금액 입력 (원 단위)
- | | | — 실질 이익금 & 대표 상품 개수 환산 출력
- | | — 1.2 20대 일상 소비 기업 탐색 (카테고리 필터링)
- | | | — 필터 탭 (전체 / 뷰티&패션 / 푸드&카페 / IT&플랫폼 / 유통&라이프)

- └─ 기업 카드 그리드 (브랜드명, 대표상품, 매출, 영업이익률, 배지)
- └─ 1.3 [기업 공시 상세 해설] (/company-details?id={company_id})
 - └─ 1.3.1 기업 헤더 요약 (DART 공시 기준 정보 & 대표 비유)
 - └─ 1.3.2 실시간 소비 ➡ 이익 환산기 위젯
 - └─ 1.3.3 주린이 3대 재무제표 1분 가이드 (손익/재무상태/현금흐름)
 - └─ 1.3.4 손익계산서 듀얼 뷰어
 - └─ [뷰 1] ✨ 쉬운 해설 모드 (매출 → 비용 → 영업이익 → 순이익 파이프라인)
 - └─ [뷰 2] 📄 DART 원본표 모드 (DART 실무 규격 양식 + 실전 숫자 속마음 번역)
 - └─ 1.3.5 결산 연도 셀렉터 (2025년 / 2024년 / 2023년 YoY 비교)
 - └─ 1.3.6 AI 실전 투자 해석 (사? 말아?)
 - └─ 3분 핵심 투자 시그널 3줄 요약
 - └─ 🟢 매수 긍정 요인 (초록불 - 성장 모멘텀)
 - └─ 🔴 투자 주의 요인 (빨간불 - 리스크 체크)
 - └─ 🌱 5만 원 소액 주주 시선 지분 환산
 - └─ 1.3.7 기업 맞춤형 공시 복습 퀴즈
- └─ 📍 2.0 [게임 & 퀴즈 센터] (/quiz)
 - └─ 2.1 통합 오락실 로비 & 헤더
 - └─ INSERT COIN 토큰 충전기
 - └─ 모드 전환 탭 (📍 실전 액션 오락실 ↔ 📖 기초 용어 퀴즈)
 - └─ 🏆 실시간 명예의 전당 TOP 5 & 4단계 주린이 승급 배지
 - └─ 2.2 📍 3대 실전 금융 아케이드
 - └─ [Machine 01] 🚀 공시 레이더 미사일 슈팅 ([radar_shooter.html](#))
 - └─ 60fps 레이더 스캔 & 미사일 발사 요격
 - └─ 악재/호재 공시 캡슐 판별
 - └─ [Machine 02] ⚖️ DART 실전 투자 심사관 ([judge.html](#))
 - └─ 실제 일상 기업 공시 카드 1장 정독 (8초 타이머)
 - └─ 좌우 스와이프 (⏮️ SELL/손절 vs BUY/매수 ⏮️)
 - └─ ⚡ 3초 번개 보너스 (+100P)
 - └─ [Machine 03] 🏃 DART 급행 레인 러너 ([runner.html](#))
 - └─ 3차선 쾌속 질주 레인 체인지
 - └─ 호재 캡슐 획득 (점수/부스터) & 악재 지뢰 회피 (피격 방지)
 - └─ 2.3 📖 주식 & 회계 기초 용어 퀴즈 아레나
 - └─ 6대 카테고리 62문항 무한 스트리밍 (2-Level 피쳐-에이츠 셔플)
 - └─ 4지선다형 스피드 퀴즈 & 콤보 배수 보너스 시스템
 - └─ 20대 알바/월급 일상 비유 즉시 해설
 - └─ 2.4 🤖 인게임 AI 사후 피드백 & 오답노트

- 게임 오버 1:1 하브루타 AI 오답 처방전 (소크라테스식 문답 코칭)
- 10개 안건 DART 공시 실전 오답노트 & 꿀팁 브리핑
- 플레이 로그 기반 AI 주린이 투자 성향 진단서

▼ 1차 IA / FLOW CHART



1. 정보구조도 (Information Architecture, IA)

Easy-DART는 크게 ① 기업 파헤치기 (소비 환산 & 실전 공시 독해)와 ② 게임 & 퀴즈 센터 (3대 금융 아케이드 & 1분 퀴즈)라는 2대 핵심 축으로 구성되어 있습니다.

- Easy-DART (핑거다트)
- 1.0 기업 파헤치기 (/company-list)
 - 1.1 GNB 네비게이션
 - 1.2 내 소비 → 기업 실적 환산기
 - 1.3 20대 일상 기업 탐색 & 검색
 - 2.0 기업 공시 심층 분석 (/company-details)
 - 2.1 기업 프로필 & 체감 헤더
 - 2.2 기업별 실시간 소비 마진 계산기
 - 2.3 3대 재무제표 1분 정복 가이드
 - 2.4 손익계산서 분석기 (쉬운 해설 / DART 원본표)
 - 2.5 실전 투자 해석 ("그래서 사? 팔아?")
 - 2.6 기업별 복습 퀴즈 위젯
 - 3.0 게임 & 용어 퀴즈 센터 (/quiz)
 - 3.1 듀얼 모드 전환 탭 (오락실 / 1분 퀴즈)
 - 3.2 게이미피케이션 상태창 & 토큰 코인
 - 3.3 🎮 DART 실전 오락실 (3대 아케이드)
 - Machine 01: 주식 & 회계 기초 퀴즈 아레나
 - Machine 02: DART 실전 투자 심사관 (judge.html)
 - Machine 03: DART 급행 레인 러너 (runner.html)
 - 3.4 🏆 실시간 명예의 전당 (Local Leaderboard TOP 5)
 - 3.5 🎲 1분 금융 문해력 퀴즈 (6대 토픽)
 - 3.6 🤖 AI 인게임 코칭 시스템 (하브루타 오답 처방전)

▼ [상세 IA 명세표]

1 Depth	2 Depth	3 Depth	주요 기능 및 화면 요소 (Features & Contents)	데이터 소스 / 비교
1.0 기업 파헤치기 /company-list	1.1 GNB 헤더	로고 / 탭 네비게이션 / DART 연동 뱃지	- 서비스 로고 및 홈 이동 [기업 파헤치기] vs [퀴즈] 탭 전환 - 실시간 DART	공통 컴포넌트

1 Depth	2 Depth	3 Depth	주요 기능 및 화면 요소 (Features & Contents)	데이터 소스 / 비교
			OpenAPI 연동 상태 표시	
	1.2 소비 → 실적 환산기	브랜드 선택 / 결제액 입력 / 결과 카드	• 10대 일상 브랜드 선택(올리브영, 다이소, 배민 등) • 결제 금액 입력 및 프리셋 (1/3/5/10만원) • "독도토너 1.4병 마진" 등 직관적 환산 텍스트 • 해당 기업 공시 상세페이지 바로 가기 링크	metaphor_calculator.js company_mapping.json
	1.3 일상 기업 탐색	검색바 / 카테고리 필터 / 기업 카드 그리드	• 기업명/키워드 실시간 검색 • 4개 카테고리 탭 (뷰티/IT/푸드/모빌리티 20개사) • 기업 카드: 로고, 업종, 매출/영업익 배지, 체감 비유	companies.py company_mapping.json
2.0 기업 공시 심층 분석 /company-details	2.1 기업 프로필 헤더	기업 메타정보 & 체감 요약	• 기업명, 로고, DART 보고서 출처 표시
• "연간 순이익 체감 환산" 하이라이트	URL 파라미터 ?id=
	2.2 기업별 소비 환산 위젯	인풋 폼 & 마진 계산	• 해당 기업 전용 결제액 → 실질 마진 및 제품 수량 계산	영업이익률 연동
	2.3 3대 재무제표 1분 가이드	IS, BS, CF 비교 카드	• 손익계산서(공격력) / 재무상태표(방어력) / 현금흐름표(사기검증) • 주린이 눈높이 건강검진 메타포 해설	교육용 정적 가이드
	2.4 손익계산서 분석기	연도 선택 / 뷰 모드 토크	• 결산 연도 선택: 2025(최신) / 2024 / 2023	Open DART API (재무제표 데이터)

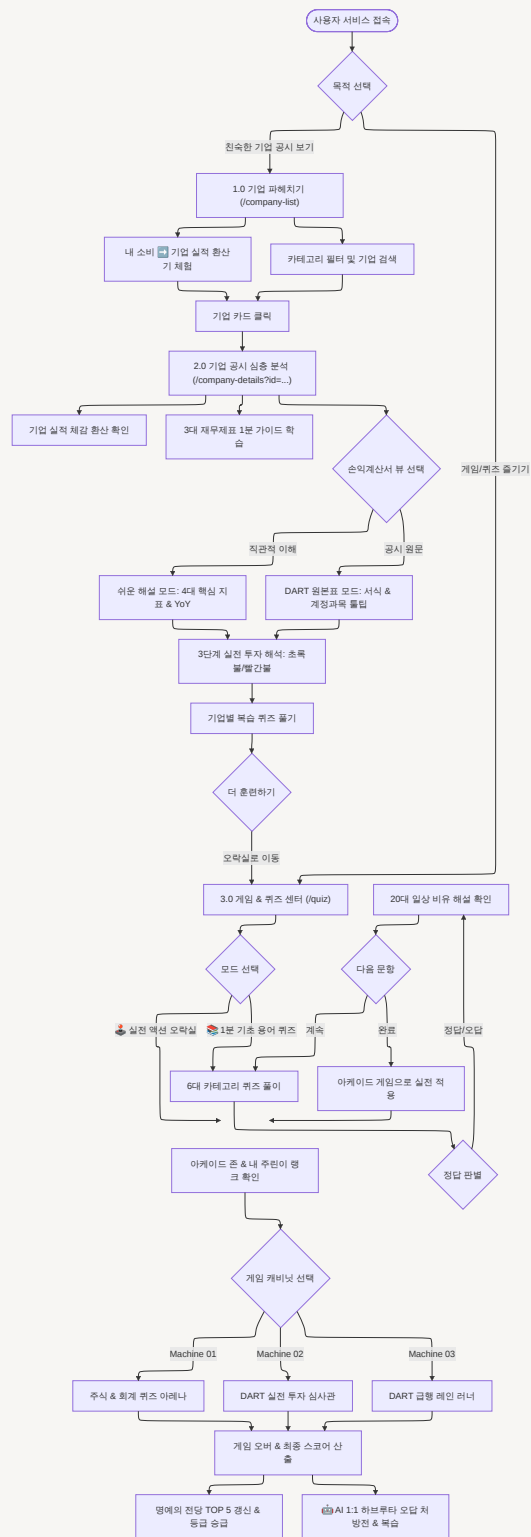
1 Depth	2 Depth	3 Depth	주요 기능 및 화면 요소 (Features & Contents)	데이터 소스 / 비교
		(쉬운 해설 ↔ DART 원본표)	• [쉬운 해설]: 매출/비용/영업익/순이익 4대 카드 + YoY 바 • [DART 원본표]: 실제 전자공시 서식 + 💡 계정과목 톨팁 + 실전 수치 독해 리포트	
	2.5 실전 투자 해석	3줄 요약 / 초록볼 / 빨간볼 / 소액주주 카드	• AI 기반 투자 시그널 요약 • 🟢 [초록볼]: 성장 모멘텀 & 호재 요인 • 🟡 [빨간볼]: 주린이 경계 리스크 & 주의점 • 5만 원 소액 주주 시선의 지분 환산	ai_summary_service.py
	2.6 기업 복습 퀴즈	인라인 퀴즈 컴포넌트	• 방금 읽은 기업 공시 핵심 내용 3지/4지 선다 풀이 • 즉각 피드백 및 정답 해설	company_quiz.js /api/quiz/company/{id}
3.0 게임 & 퀴즈 센터 /quiz	3.1 모드 전환 & 헤더	아케이드 ↔ 1분 퀴즈 전환 탭 / 코인 버튼	• 모드 스위처 (실전 오락실 vs 기초 용어 퀴즈) • "INSERT COIN" 토큰 충전 인터랙션 & 사운드	SPA 탭 전환 (#quiz)
	3.2 게이미피케이션 상태창	내 프로필 / 4단계 승급제	• 닉네임 즉시 변경 (No-Login localStorage) • 주린이 4단계 등급 (새싹 → 지뢰 감별사 → 여의도 불개미 → 스마트 머니)	ranking_helper.js

1 Depth	2 Depth	3 Depth	주요 기능 및 화면 요소 (Features & Contents)	데이터 소스 / 비교
			누적 최고점 및 격퇴 공시 카운터	
	3.3 📍 3대 금융 아케이드	캐비닛 선택 및 플 레이	• Machine 01: 주식&회계 퀴즈 아레나 (62문항 무한 스트리밍) • Machine 02: DART 실전 투자 심사관 (BUY/SELL 3초 판단) • Machine 03: DART 급행 레인 러너 (호재 획득/ 상폐 지뢰 회피)	Web Canvas / DOM <code>disclosure_dataset.js</code>
	3.4 명예의 전당	로컬 랭킹보드 (TOP 5)	• 🏆 1위~5위 닉 네임, 게임명, 달 성 점수, 일자 실 시간 렌더링 • 내 점수 하이라 이트 (MY 뱃지) • 로컬 기록 초기 화 버튼	LocalStorage 기반
	3.5 📖 1분 기초 용어 퀴즈	6대 토픽 셔플 퀴 즈	• 손익 / 재무상태 / 감사의견 / CB· 증자 / 밸류에이션 / DART공시 • 2-Level 피셔- 예이츠 셔플로 순 서 무작위화 • 실생활 비유 해 설 제공	<code>quiz_service.py</code> <code>quiz_dataset.json</code>
	3.6 🤖 AI 인게임 코칭	1:1 하브루타 오답 처방전	• 게임오버 시 오 판/놓친 공시 AI 소크라테스식 문 답 코칭 • AI 동적 공시 시 나리오 생성 연동	<code>/api/quiz/ai-debrief</code> Gemini LLM

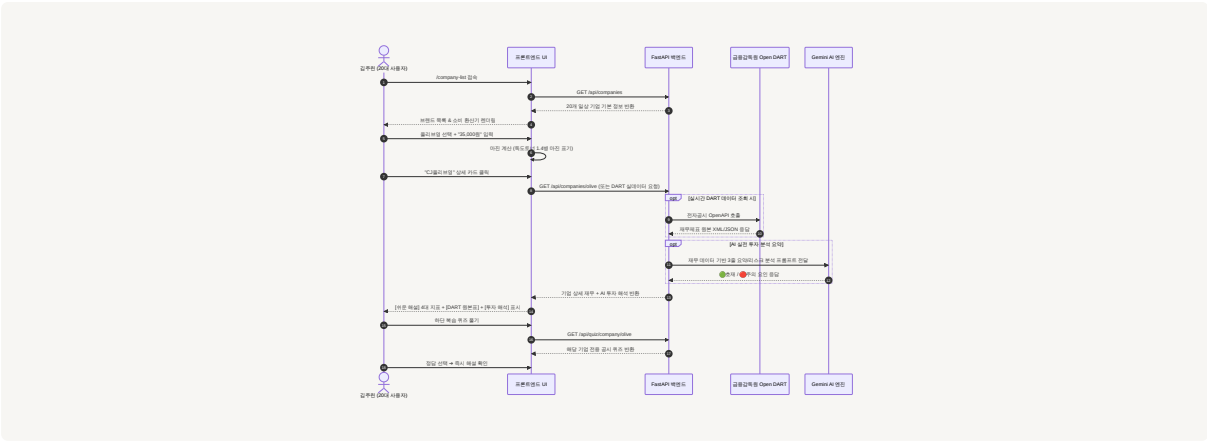


2. 서비스 플로우차트 (Flowcharts)

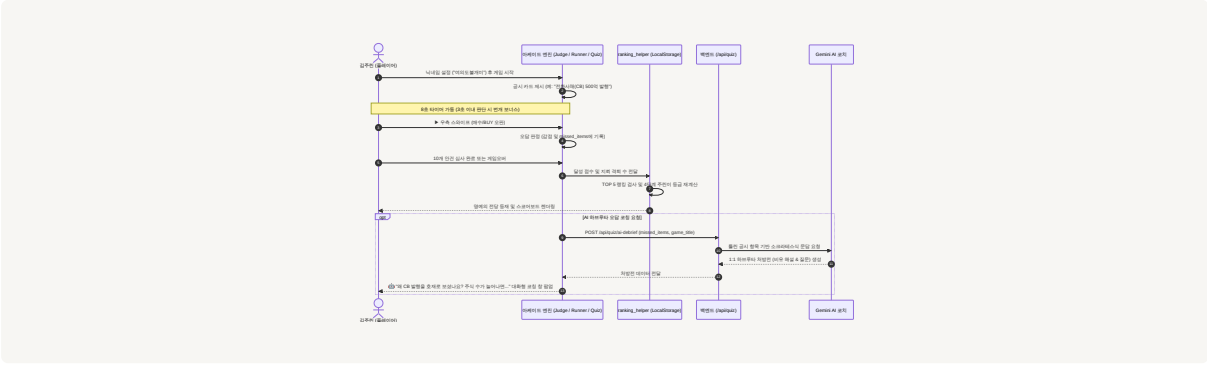
2.1 전체 사용자 여정 플로우 (Total User Journey)



2.2 핵심 시나리오 A: 기업 탐색 ➡ 공시 해설 ➡ 투자 판단 상세 흐름



2.3 핵심 시나리오 B: DART 실전 아케이드 & AI 오답 처방전 상세 흐름

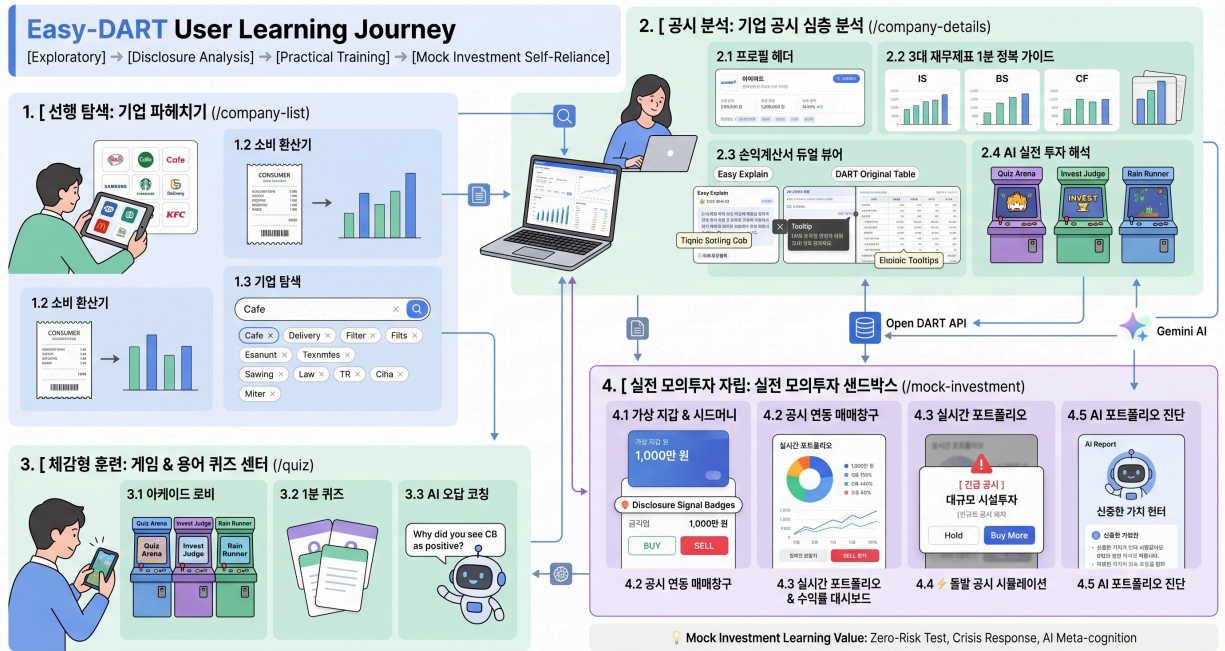


2.4 핵심 시나리오 C: 배운 내용 직접 활용해볼 수 있는 모의 투자 (추가 예정)

요약 및 특징

1. 인지 부하 최소화: 소비 환산 → 쉬운 해설(4대 지표) → DART 원본표(실전 규격)의 3단계 사다리 구조로 초보자가 질리지 않고 단계별로 흡수할 수 있습니다.
2. 반사신경 체화 루프: 단순 암기(1분 퀴즈)를 넘어 3초 판정(Judge)과 회피(Runner) 게임을 통해 상폐 위험 요인을 본능적으로 식별합니다.
3. No-Login & AI 하브루타 결합: 회원가입 hurdles 없이 로컬 랭킹으로 즉시 몰입시키고, 게임 종료 후에는 Gemini 기반 AI 코치가 오답의 원인을 실생활 언어로 복기해 줍니다.

1. 정보구조도 (IA)



Easy-DART의 학습 사다리 체계는 ** [선행 탐색] → [공시 분석] → [체감형 훈련] → [실전 모의투자 자립] ** 의 4대 핵심 축으로 완성됩니다.

Easy-DART (핑거다트)

- └ 1.0 기업 파헤치기 (/company-list)
 - └ 1.1 GNB 글로벌 네비게이션
 - └ 1.2 내 소비 → 기업 실적 환산기
 - └ 1.3 20대 일상 기업 탐색 & 카테고리 필터
- └ 2.0 기업 공시 심층 분석 (/company-details)
 - └ 2.1 기업 프로필 & 체감 헤더
 - └ 2.2 기업별 실시간 소비 마진 계산기
 - └ 2.3 3대 재무제표 1분 정복 가이드 (IS, BS, CF)
 - └ 2.4 손익계산서 듀얼 뷰어 (쉬운 해설 / DART 원본표)
 - └ 2.5 실전 투자 해석 ("그래서 사? 팔아?" - 초록불/빨간불)
 - └ 2.6 기업별 복습 퀴즈 위젯
- └ 3.0 게임 & 용어 퀴즈 센터 (/quiz)
 - └ 3.1 듀얼 모드 전환 탭 (실전 오락실 / 1분 퀴즈)
 - └ 3.2 게이미피케이션 상태창 & 토큰 코인
 - └ 3.3 3대 금융 아케이드 (퀴즈 아레나 / 투자 심사관 / 레인 러너)
 - └ 3.4 실시간 명예의 전당 (TOP 5 로컬 랭킹보드)
 - └ 3.5 1분 금융 문해력 퀴즈 (6대 토픽 무작위 셔플)
 - └ 3.6 AI 1:1 하브루타 오답 처방전
- └ 4.0 실전 모의투자 샌드박스 (/mock-investment) [신규 추가 ★]
 - └ 4.1 가상 자산 지갑 & 사회초년생 시드머니 (기본 1,000만 원)
 - └ 4.2 공시 시그널 연동 모의 매매 창구 (BUY / SELL)
 - └ 4.3 실시간 포트폴리오 & 수익률 대시보드
 - └ 4.4 실시간 공시 이벤트 알림 & 대응 시뮬레이션
 - └ 4.5 AI 포트폴리오 진단 & 주린이 투자 성향 리포트

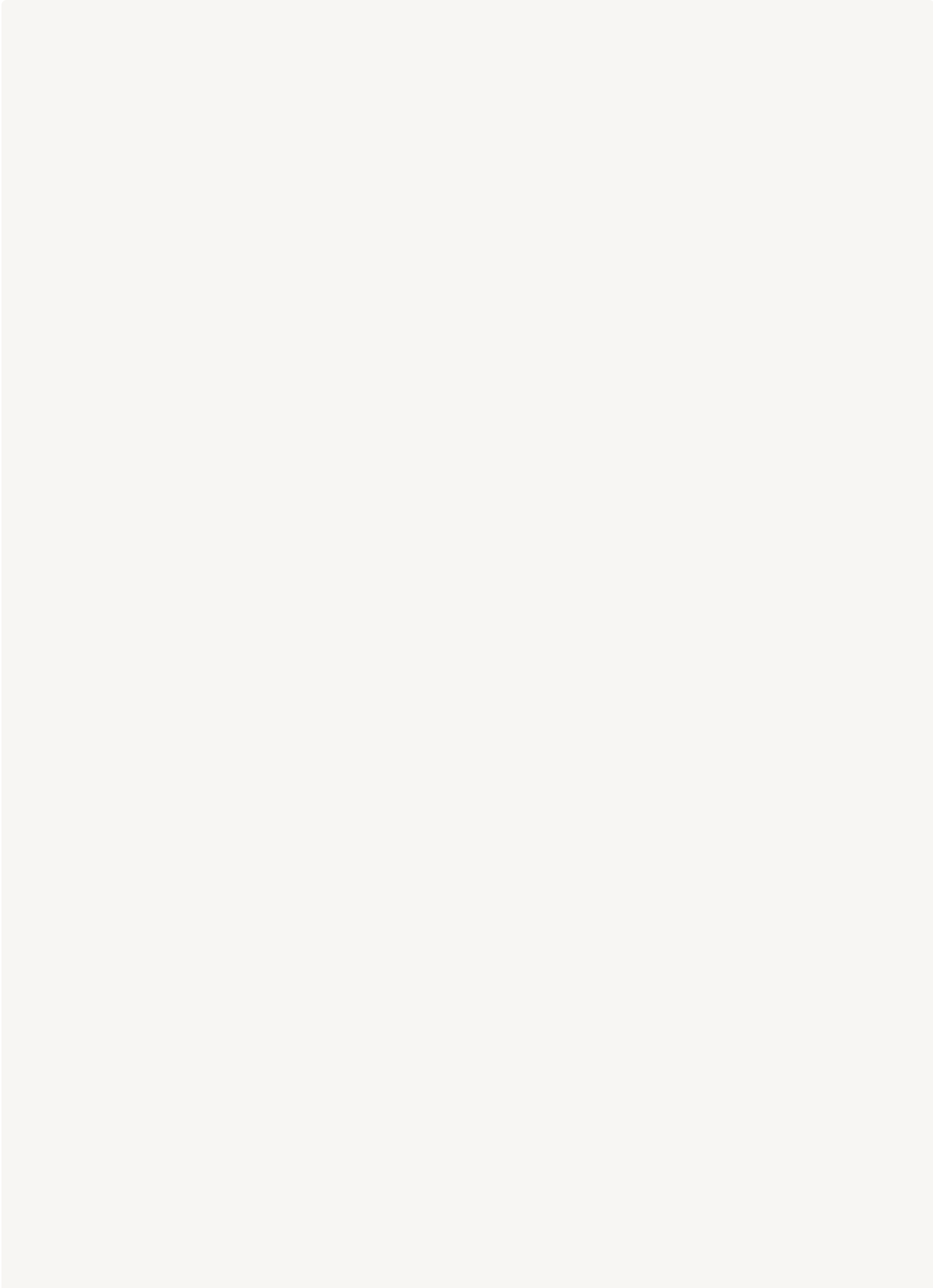
[상세 IA 명세표 (모의투자 추가 반영)]

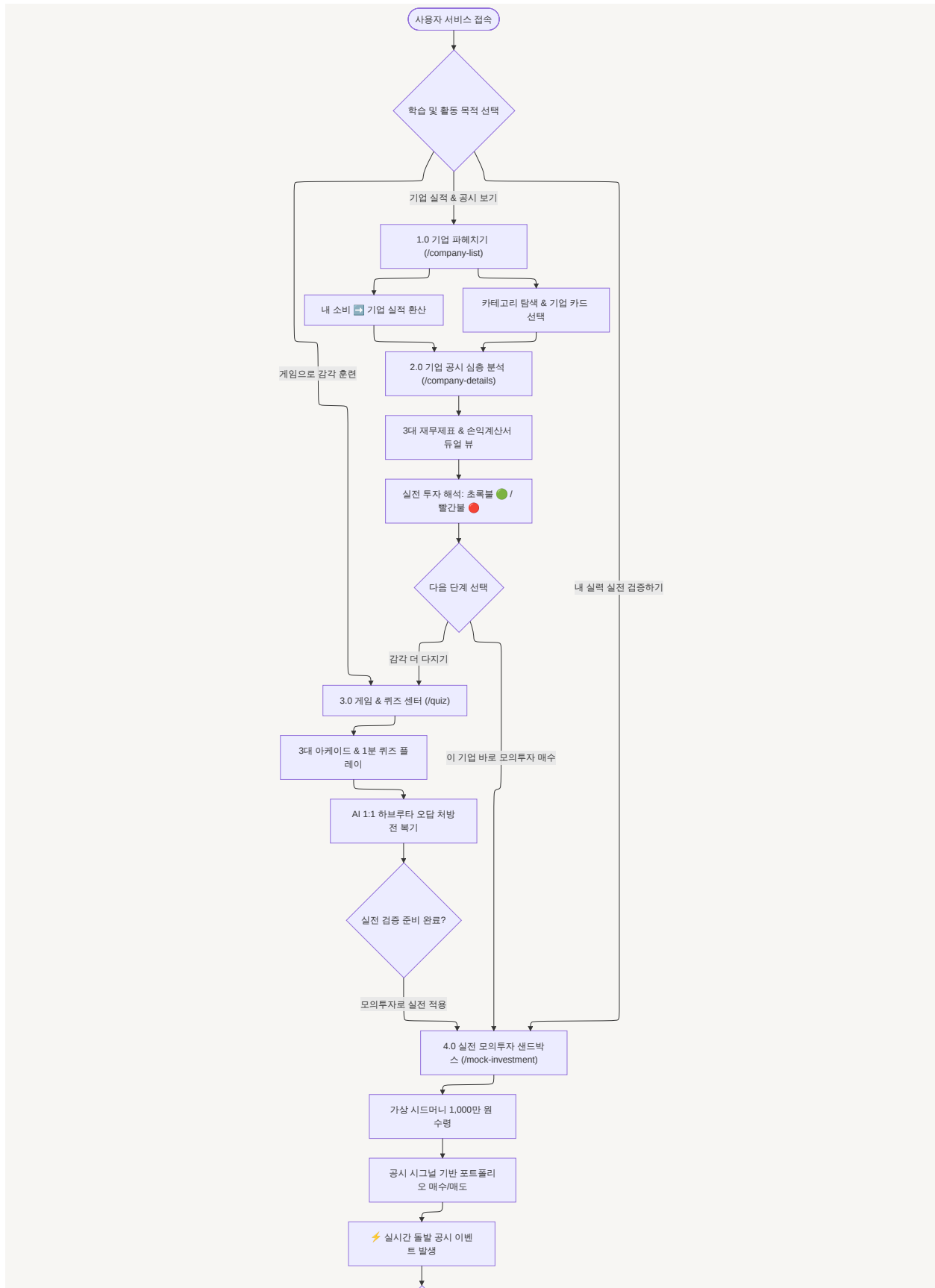
1 Depth	2 Depth	3 Depth	주요 기능 및 화면 요소 (Features & Contents)	데이터 소스 / 비고
1.0 기업 파헤치기 <code>/company-list</code>	1.1 GNB 헤더	로고, 탭 네비게이션, DART 뱃지	• 서비스 로고 및 네비게이션 • [기업 파헤치기] / [퀴즈] / [모의투자] 탭	공통 컴포넌트
	1.2 소비 환산기	브랜드 선택, 결제액 입력, 마진 카드	• "3.5만 원 결제 → 독도토너 1.4병 마진" 직관적 환산 • 해당 기업 공시 상세 바로가기	<code>metaphor_calculator.js</code> <code>company_mapping.json</code>
	1.3 기업 탐색	검색바, 카테고리 필터, 기업 카드	• 20개 일상 기업 실시간 검색 및 4대 카테고리 필터링	<code>companies.py</code>
2.0 기업 공시 심층 분석 <code>/company-details</code>	2.1 프로필 헤더	기업 메타정보 & 체감 요약	• 기업 기본 정보 및 연간 순이익 체감 환산 뱃지	URL 파라미터 <code>?id=</code>
	2.2 3대 재무제표	1분 건강검진 가이드	• 손익계산서(수익성), 재무상태표(안정성), 현금흐름표(진실성)	교육용 가이드
	2.3 손익계산서	결산 연도 선택, 쉬운 해설 ↔ DART 원본	• [쉬운 해설] : 매출/비용/영업익/순익 4대 카드 & YoY 바 • [DART 원본표] : 실제 공시 서식 + 💡 계정과목 톨팁	Open DART API
	2.4 실전 투자 해석	AI 3줄 요약, 초록불, 빨간불	• 🟢 초록불(성장 모멘텀) vs 🟡 빨간불(주의 리스크) • [모의투자에서 매수해보기] 바로가기 연동	<code>ai_summary_service.py</code>
	2.5 기업 퀴즈	인라인 공시 퀴즈	• 해당 기업 공시 핵심 내용 1문항 즉각 복습	<code>company_quiz.js</code>
3.0 게임 & 퀴즈 센터 <code>/quiz</code>	3.1 아케이드 로비	3대 캐비닛, 등급 상태창	• Machine 01(퀴즈 아레나), 02(투자 심사관), 03(레인 러너) • 4단계 승급제 (새싹 → 지뢰 감별사)	<code>ranking_helper.js</code>

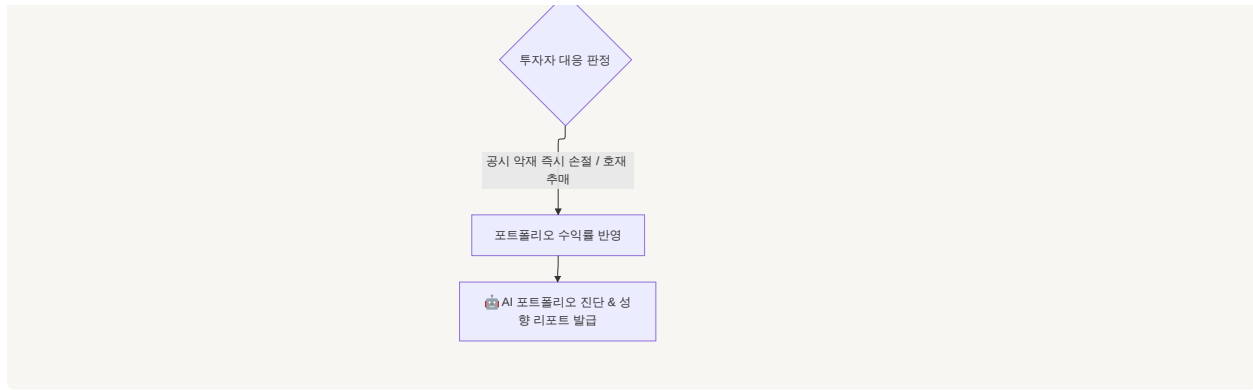
1 Depth	2 Depth	3 Depth	주요 기능 및 화면 요소 (Features & Contents)	데이터 소스 / 비교
			→ 불개미 → 스마트 머니)	
	3.2 1분 퀴즈	6대 토픽 62문항 무한 셔플	• 손익/재무/감사의 견/CB증자/밸류/공시 2-Level 무작위 셔플	quiz_dataset.json
	3.3 AI 오답 코칭	1:1 하브루타 처방 전	• 게임오버 시 오판한 공시 항목 Gemini 대 화형 복기	/api/quiz/ai-debrief
4.0 실전 모의투자 /mock- investment (신규 ★)	4.1 가상 지갑	시드머니 & 잔고 현황	• 사회초년생 맞춤 가 상 시드 1,000만 원 지 급 • 총 평가금액, 투자 원금, 보유 예수금 실시간 표시	LocalStorage / DB
	4.2 공시 연동 매 매	실전 매수/매도 호 가창	• 기업별 최근 DART 공시 시그널(호재/악재 벤티지) 병기 • 수 량/금액 지정가/시장가 간편 주문 인터페이스	실시간 공시 피드
	4.3 포트폴리오	보유 종목 & 손익 대시보드	• 보유 종목 비중 파이 차트, 평가손익, 수익률 (%) 트래킹	포트폴리오 엔진
	4.4 이벤트 시뮬 레이터	실시간 돌발 공시 대응	• [깜짝 이벤트] '영업 이익 서프라이즈' / '유 상증자 300억' 발생 • 30초 내 홀딩 vs 손절/익절 판단 인 터랙션	Event Engine
	4.5 AI 투자 진단	AI 포트폴리오 피 드백	• 매매 내역 분석: "공 시를 읽고 투자했는가, 감으로 샀는가?" • 픽셀아트 기반 맞춤형 투자 페르소나 카드 발급	Gemini LLM 진단

2. 서비스 플로우차트 (Flowcharts)

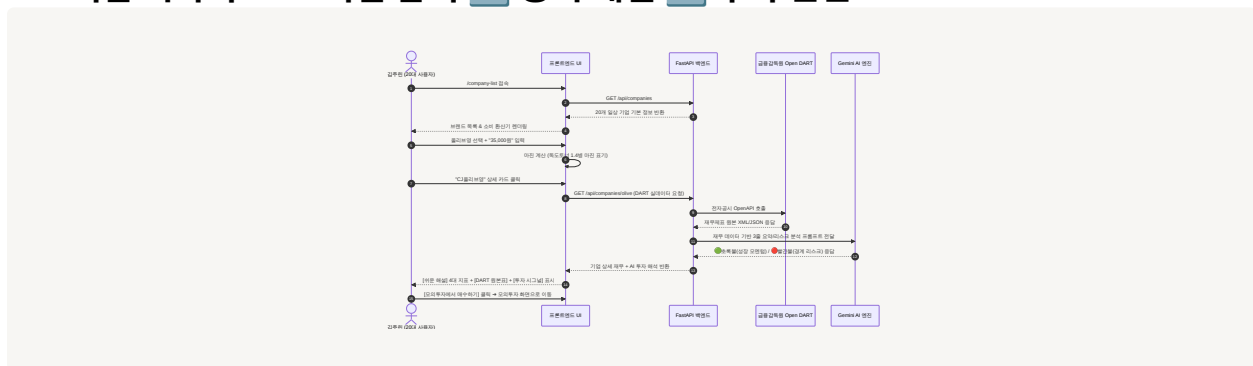
2.1 전체 사용자 여정 플로우 (Total User Journey with Mock Investment)



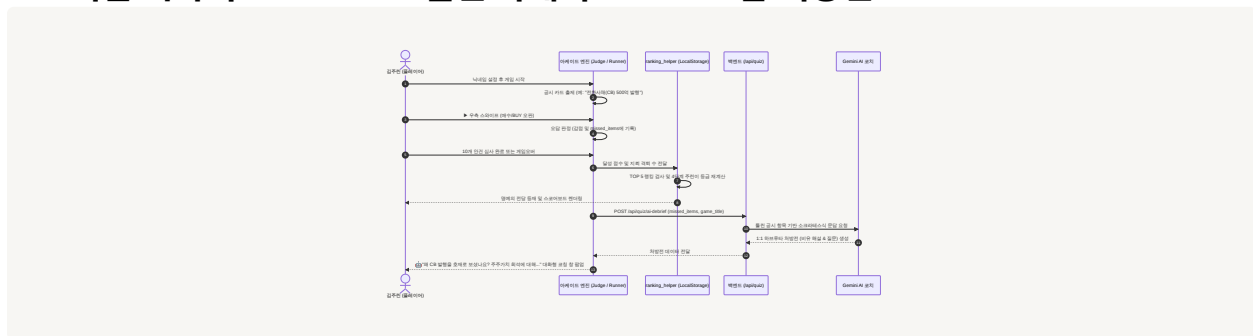




2.2 핵심 시나리오 A: 기업 탐색 ➡ 공시 해설 ➡ 투자 판단

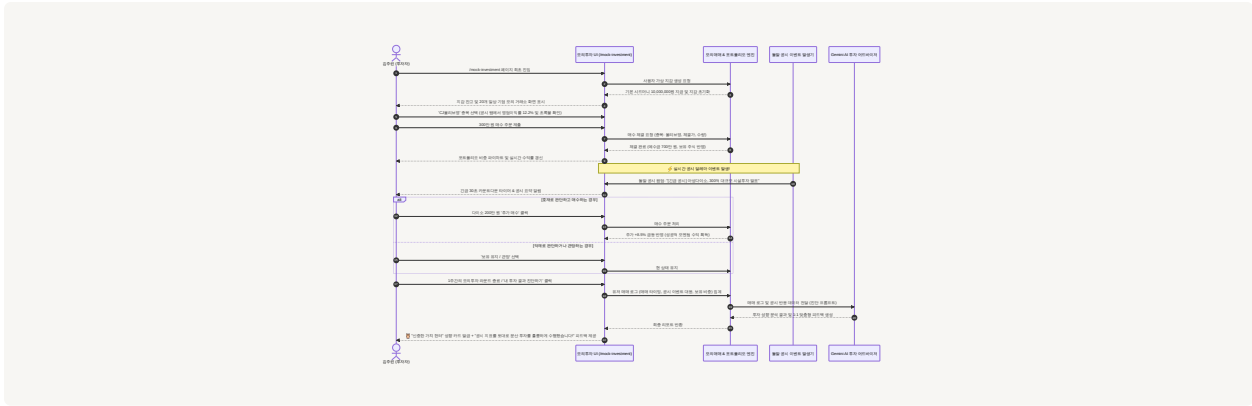


2.3 핵심 시나리오 B: DART 실전 아카데미 & AI 오답 처방전



2.4 핵심 시나리오 C: 배운 내용 직접 활용하는 모의 투자 (Mock Investment) 상세 흐름 ★

시나리오 개요: 사용자가 공시 해석과 게임으로 배운 지식을 실제 자본 손실 없이 가상 시드머니(1,000만원)로 포트폴리오를 구성해보고, 돌발 공시 이벤트에 대응하며 실전 감각을 완성하는 프로세스입니다.



💡 모의 투자(Scenario C)의 핵심 학습 가치

1. **무위험 실전 테스트 (Zero-Risk Sandbox):** 배운 회계 용어와 공시 해석이 실제 시장에서 어떻게 주가와 기업 가치에 영향을 주는지 직접 확인합니다.
2. **돌발 공시 위기 대응 훈련:** 정적인 학습을 넘어, 갑작스러운 **유상증자**, **실적 어닝쇼크/서프라이즈** 공시가 났을 때 당황하지 않고 판단을 내리는 훈련을 제공합니다.
3. **AI 기반 투자 메타인지 형성:** 최종 라운드 후 AI가 "단순 감에 의한 매매였는지, DART 공시 시그널에 근거한 합리적 판단이었는지"를 채점해 줌으로써 진짜 실력으로 체화되도록 이끕니다.